期末專題企劃書

一、專題名稱

MingalarMate – An AI-Powered Multilingual Information and Community Platform for Myanmar and International Students in Taiwan

中文名稱：MingalarMate-緬甸及國際學生資訊與交流平台－結合多語言 AI 助理的留學生支援系統

二、專題背景與動機

近年來，越來越多國際學生來到台灣就學。但是，對剛到台灣的學生來說，可能會遇到語言、生活、學校資訊及文化差異等問題。

例如，國際學生可能需要查詢學校資訊、居留相關規定、打工資訊、租屋、交通及日常生活資訊。這些資料通常分散在不同網站，而且部分資訊只有中文，對中文能力還不熟悉的學生來說並不容易理解。

目前一般的 AI 聊天機器人雖然可以回答問題，但有時候會提供不正確或沒有來源的資訊。因此，本專題希望開發一個結合人工智慧（AI）、多語言支援及資料檢索技術的平台，讓國際學生可以更方便地取得可靠資訊。

本專題初期以在台灣就讀的國際學生為主要使用對象，並以國立暨南國際大學的緬甸籍國際學生需求作為初期測試方向。未來也可以擴展到其他大學及不同國籍的學生。

三、專題目標

本專題的主要目標如下：

1. 建立一個提供國際學生使用的資訊整合平台。
2. 提供多語言 AI 助理，支援緬甸文、英文及繁體中文。
3. 使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）技術，讓 AI 根據已整理的資料回答問題。
4. 在 AI 回答中提供參考資料來源，減少錯誤資訊。
5. 建立管理者介面，方便新增、修改及管理平台資訊。
6. 提供學生帳號及個人資料管理功能。

四、目標使用者

本系統主要有兩種使用者：

1. 國際學生（**Student**）

- 註冊及登入平台。
- 設定個人資料及偏好語言。
- 查詢台灣留學及生活資訊。
- 使用多語言 AI 助理。
- 查看 AI 回答的參考資料。

2. 系統管理者（**Administrator**）

- 管理學生帳號。
- 新增、修改及刪除資訊文章。
- 上傳 PDF 文件。
- 管理 AI 知識庫。
- 查看使用者回饋。

五、系統主要功能

本專題規劃以下五個主要模組：

5.1 使用者帳號與個人資料管理

- 使用 Email 註冊及登入。
- 使用者可以編輯個人資料。
- 設定偏好語言（緬甸文、英文、繁體中文）。
- 區分一般學生及管理者權限。

5.2 國際學生資訊中心（**Information Center**）

整合國際學生在台灣可能需要的資訊，例如：

- Education：教育及學校資訊。
- Visa and Residence：簽證及居留資訊。
- Part-time Jobs：打工資訊。
- Accommodation：租屋資訊。
- Transportation：交通資訊。
- Daily Life：台灣生活資訊。

使用者可以透過分類及關鍵字搜尋文章，快速找到需要的資訊。

5.3 多語言 AI 助理（AI Student Assistant）

這是本專題最重要的功能。

使用者可以使用緬甸文、英文或繁體中文提出問題，AI 助理會搜尋知識庫中的相關資料，再根據找到的資料產生回答。

主要功能：

- 支援三種語言提問及回答。
- 使用 RAG 技術搜尋相關知識。
- 顯示 AI 回答所參考的資料來源。
- 儲存對話紀錄。
- 當知識庫沒有足夠資料時，提醒使用者目前無法確認答案，而不是隨意產生資訊。

5.4 PDF 文件與知識庫管理

管理者可以上傳與國際學生相關的 PDF 文件，例如學校公告、生活資訊及官方規定。

系統會自動處理文件內容，將文字切分成較小的段落，再轉換成向量資料，儲存在資料庫中，提供 AI 助理搜尋使用。

5.5 管理者後台（Admin Dashboard）

管理者可以：

- 管理文章及資訊分類。
- 上傳及管理 PDF 文件。
- 管理 AI 知識庫資料。
- 查看使用者回饋。
- 管理使用者權限。

六、系統操作流程

6.1 一般學生使用流程

```
None
flowchart TD
    A["使用者進入平台"] --> B["註冊或登入"]
    B --> C["設定個人資料及偏好語言"]
    C --> D["進入首頁"]
    D --> E{"選擇功能"}
    E --> F["資訊中心"]
    E --> G["AI 助理"]
    F --> H["搜尋及閱讀文章"]
    G --> I["輸入問題"]
    I --> J["搜尋知識庫"]
    J --> K["AI 產生回答"]
    K --> L["顯示回答及資料來源"]
```

6.2 AI RAG 問答流程

本專題使用 RAG 技術，讓 AI 回答時可以參考已經整理好的資料。

```
None
flowchart TD
    A["管理者上傳 PDF"] --> B["PyMuPDF 擷取文字"]
    B --> C["文字切分 Text Chunking"]
    C --> D["Embedding Model 轉換向量"]
    D --> E["儲存至 Supabase pgvector"]
    F["學生輸入問題"] --> G["將問題轉換成向量"]
    G --> H["搜尋相關文件內容"]
    E --> H
    H --> I["將問題及搜尋結果傳給 LLM"]
    I --> J["Groq API 產生回答"]
    J --> K["顯示回答及參考來源"]
```

6.3 管理者管理流程

```
None
flowchart TD
    A["管理者登入"] --> B["進入管理後台"]
    B --> C{"選擇管理項目"}
    C --> D["新增或修改文章"]
    C --> E["上傳 PDF 文件"]
    C --> F["查看使用者回饋"]
    D --> G["更新平台資訊"]
    E --> H["處理文件並更新知識庫"]
```

七、系統架構與使用技術

本系統採用前後端分離的架構，讓使用者介面、後端 API、資料庫及 AI 功能可以分開開發及管理。

7.1 系統架構圖

```
None
flowchart TB
    U["Student / Administrator"]
    FE["Frontend<br/>HTML / CSS / JavaScript"]
    API["Backend API<br/>Python FastAPI"]
    AUTH["Supabase Auth"]
    DB["Supabase PostgreSQL"]
    STORAGE["Supabase Storage"]
    VECTOR["pgvector<br/>Vector Database"]
    RAG["RAG Processing<br/>Python + PyMuPDF"]
    EMB["Embedding Model<br/>EmbeddingGemma"]
    LLM["Groq API<br/>Large Language Model"]

    U --> FE
    FE --> API
    API --> AUTH
    API --> DB
    API --> STORAGE
    API --> RAG
```

```
    RAG --> EMB
    EMB --> VECTOR
    VECTOR --> RAG
    RAG --> LLM
    LLM --> API
    API --> FE
```

7.2 預計使用技術

技術	使用目的
HTML / CSS	建立網頁結構及使用者介面
JavaScript	前端互動及呼叫後端 API
Python	後端及 AI 功能開發
FastAPI	建立後端 REST API
Supabase Auth	使用者註冊及登入
PostgreSQL	儲存使用者、文章及對話資料
Supabase Storage	儲存 PDF 文件
pgvector	儲存及搜尋向量資料
Groq API	提供大型語言模型（LLM）服務
EmbeddingGemma	將文字轉換成向量
PyMuPDF	擷取 PDF 文件中的文字
GitHub	程式版本控制及專案管理
Postman	測試後端 API

註：*EmbeddingGemma* 的實際執行方式及與 *Python* 環境的相容性會在開發初期確認。如果部署環境不適合直接執行，會選擇相容的 *Embedding* 模型替代。

八、資料庫初步規劃

本系統預計使用 Supabase PostgreSQL 作為主要資料庫。

資料表	主要用途
profiles	儲存使用者個人資料及角色
categories	儲存資訊文章分類
articles	儲存平台資訊文章
documents	儲存 PDF 文件資訊
document_chunks	儲存文件切分後的文字及向量
chat_sessions	儲存 AI 對話紀錄
chat_messages	儲存每一則對話內容
feedback	儲存使用者對 AI 回答的評價

資料表之間會透過 Primary Key 及 Foreign Key 建立關聯，並使用 Supabase Row Level Security（RLS）控制資料存取權限，避免一般使用者取得管理者權限或讀取不應存取的資料。

九、預計開發時程

本專題預計從 2026 年 11 月 1 日開始開發，並於 2026 年 12 月 31 日完成期末專題展示。

時間	開發項目	預計成果
11/01–11/15	需求分析、系統架構、UI 及資料庫設計	完成專題規劃
11/16–11/22	Supabase 設定、資料庫及使用者登入	完成基本帳號系統
11/23–11/29	資訊中心及管理者文章管理	可以新增、搜尋及閱讀文章
11/30–12/06	PDF 處理、Embedding、pgvector	建立初步 RAG 知識庫
12/07–12/13	Groq API、多語言 AI 問答及來源顯示	完成主要 AI 功能

12/14–12/20	前後端整合、權限控制、測試及介面改善	完成主要系統及測試
12/21–12/31	部署、修正問題及準備展示	完成期末 Demo

十、預期成果

本專題預計完成一個可以實際操作的國際學生資訊平台，並達成以下成果：

1. 使用者可以註冊、登入及管理個人資料。
2. 使用者可以搜尋及閱讀國際學生相關資訊。
3. 管理者可以新增文章及上傳 PDF 文件。
4. 系統可以自動處理 PDF 並建立 AI 知識庫。
5. 使用者可以使用緬甸文、英文及繁體中文向 AI 助理提問。
6. AI 可以根據知識庫中的資料回答問題，並顯示參考來源。
7. 系統具有基本的資料庫管理及使用者權限控制。

未來如果有更多開發時間，也希望加入學生討論區、活動資訊、活動報名及 AI 回答品質分析等功能。

十一、專題特色與創新性

本專題與一般資訊網站或普通聊天機器人不同，主要特色如下：

1. 多語言支援（**Multilingual Support**）

提供緬甸文、英文及繁體中文，降低國際學生取得資訊的語言障礙。

2. RAG 人工智慧技術

不只讓 AI 根據一般模型知識回答問題，也會先搜尋平台知識庫中的相關資料，再產生回答。

3. 回答附上參考來源（**Source-based Answers**）

讓使用者可以查看 AI 回答所參考的文章或文件，提高資訊透明度及可信度。

4. 可管理及更新的知識庫

管理者可以上傳新的 PDF 文件，讓 AI 知識庫隨著資訊更新，而不需要重新開發整個系統。

5. 實際應用價值

本平台可以從 NCNU 國際學生開始測試，未來有機會擴展到其他台灣大學的國際學生。

十二、開發範圍與可行性

由於本專題由個人獨立開發，且預計在 2026 年 12 月 25 日完成展示，因此會優先完成最重要的功能：

- 使用者註冊、登入及個人資料管理。
- 國際學生資訊中心。
- 管理者文章及 PDF 文件管理。
- RAG 知識庫建立及搜尋。
- 多語言 AI 問答及資料來源顯示。
- Supabase 資料庫及基本權限管理。

學生討論區、活動報名、通知及進階分析等功能會列為額外功能，只有在核心功能完成後才考慮開發。

此外，涉及簽證、居留及打工規定的資訊會優先使用政府或學校官方資料，並盡可能標示資料來源及最後確認日期。AI 的回答僅作為資訊參考，不取代官方公告或專業建議。

十三、結論

International Student Hub 希望透過 Web Development、Database、Artificial Intelligence 及 RAG 等技術，建立一個真正能幫助國際學生的多語言資訊平台。

本專題不只是開發一個 AI 聊天機器人，而是結合使用者管理、資訊整合、文件處理、向量搜尋及 AI 問答的完整系統。

透過這個專題，希望能夠實際運用大學所學的資訊工程相關技術，並累積 AI 應用、後端開發、資料庫設計及系統整合的實作經驗。

十四、未來發展計畫（Future Development Plan）

完成第一階段的核心系統後，未來希望繼續擴充 International Student Hub，讓平台不只是提供資訊及 AI 問答，也能成為國際學生之間交流、分享資訊及互相幫助的社群平台。

未來預計增加以下功能：

14.1 學生交流討論區（Community Forum）

建立國際學生交流空間，讓不同學校及國籍的學生可以分享在台灣的生活經驗。

預計功能：

- 發布問題及文章。
- 回覆其他學生的問題。
- 留言及討論。
- 按讚、收藏及檢舉不適當內容。

14.2 活動管理系統（Event Management）

提供國際學生及學生社團發布活動的平台。

預計功能：

- 發布校園活動及文化交流活動。
- 查看活動時間、地點及詳細資訊。
- 線上活動報名。
- 查看已報名活動及活動資訊。

14.3 打工資訊平台（Job Information）

提供國際學生查詢及分享台灣打工機會的功能。

預計功能：

- 發布及瀏覽打工機會。
- 依工作類別、地區及工作時間搜尋。
- 顯示薪資、工作地點、工作時間及申請方式。
- 提供打工相關權益及官方資訊連結。

14.4 通知系統（Notification System）

讓使用者可以即時或定期取得平台的重要資訊。

預計功能：

- 新活動及活動異動通知。
- 新文章及重要公告通知。
- 使用者活動報名狀態通知。
- 平台重要資訊更新提醒。

14.5 個人化推薦（**Personalized Recommendation**）

未來希望根據使用者的偏好語言、學校、興趣及使用紀錄，推薦較相關的資訊、活動及文章，讓學生更容易找到自己需要的內容。

14.6 AI 回答品質評估（**AI Answer Evaluation**）

持續改善 AI 助理的回答品質。

預計功能：

- 讓使用者對 AI 回答進行評分。
- 收集回答錯誤或不完整的回饋。
- 分析知識庫中缺少的資訊。
- 定期更新文件及知識庫，提高回答的準確性。

14.7 跨校及多國籍擴展（**Multi-University Expansion**）

第一階段以國立暨南國際大學的緬甸籍國際學生作為主要測試對象。未來希望逐步擴展到台灣其他大學，並增加更多語言支援，讓不同國籍的學生都能使用這個平台。

未來發展目標

長期而言，希望 International Student Hub 可以整合資訊查詢、AI 智慧助理、學生交流、活動管理及打工資訊，成為一個真正具有實用價值的國際學生支援平台。